

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №4

по дисциплине **«Тестирование программного обеспечения»**

Преподаватель:

Наумова Надежда Александровна

Выполнил:

Котляренко Кирилл Андреевич

Группа: Р3309

Санкт-Петербург, 2026

Описание задания

С помощью программного пакета [Apache JMeter](#) провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестаёт удовлетворять требованиям по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

Приложение для тестирования доступно только во внутренней сети кафедры.

Если запрос содержит некорректные параметры, сервер возвращает HTTP 403.

Если приложение не справляется с нагрузкой, сервер возвращает HTTP 503.

Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации (\$ 1800)
 - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518476944&user=-1355183780&config=1>;
- URL второй конфигурации (\$ 3300)
 - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518476944&user=-1355183780&config=2>;
- URL третьей конфигурации (\$ 4700)
 - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=518476944&user=-1355183780&config=3>;
- Максимальное количество параллельных пользователей - 9;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 40 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 640 мс.

Выполнение

Исходный код

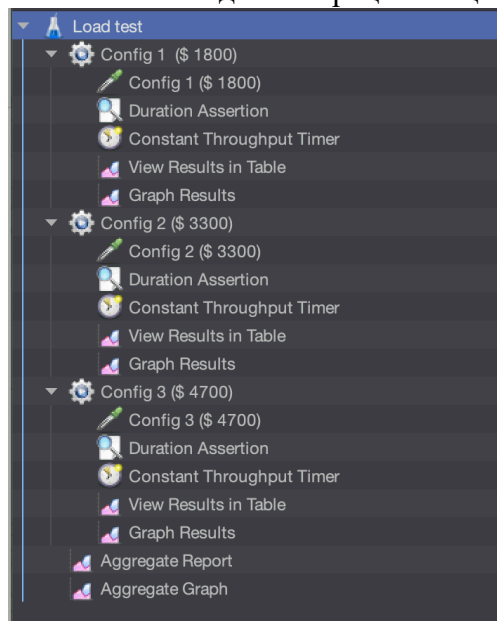
<https://github.com/kkotlyarenko/Software-Testing-Labs/tree/main/lab4>

Описание конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования

Тестовый сценарий состоит из 3 конфигураций: Config1 (\$ 1800), Config2 (\$ 3300) и Config3 (\$ 4700) соответственно для каждой конфигурации веб приложения.

Общая конфигурация

Конфигурация нагрузочного тестирования состоит из 3 Thread Group объектов, по 1 на каждую конфигурацию, конфигурация каждого из них идентична, за исключением параметра config при формировании запроса. Помимо объектов Thread Group присутствуют вспомогательные объекты для генерации общих отчетов.



Конфигурация Thread Group

Thread Group

Name: Config 1 (\$ 1800)

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue ☐ Start Next Thread Loop ☐ Stop Thread ☐ Stop Test ☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users): 9

Ramp-up period (seconds): 60

Loop Count: ☐ Infinite 40

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

Данные для параметров Number of Threads и Loop Count – взяты из варианта.

Ramp-up period взят по умолчанию 60 секунд, JMeter постепенно доводит число активных потоков с 0 до 9 (для 9 потоков это примерно один новый поток каждые 6,67 с), а не запускает всех разом в нулевой момент.

HTTP Request

Осуществляет запросы к тестовому серверу. Параметры заданы через табличное представление, а не просто через url.

The screenshot shows the 'HTTP Request' configuration window in JMeter. The 'Name' field is set to 'Config 1 (\$ 1800)'. The 'Basic' tab is selected, showing the 'Web Server' section with 'Protocol (http): http', 'Server Name or IP: localhost', and 'Port Number: 8079'. The 'HTTP Request' section shows 'Method: GET' and 'Path: /'. Below this, there are checkboxes for 'Redirect Automatically', 'Follow Redirects', 'Use KeepAlive', 'Use multipart/form-data', and 'Browser-compatible headers'. The 'Parameters' tab is also visible, showing a table of parameters:

Name	Value	URL Encode?	Content-Type
token	518476944	☐	text/plain
user	-1355183780	☐	text/plain
config	1	☐	text/plain

Duration Assertion

Осуществляет проверку времени отклика сервера, реквест фейлится, если пороговое время выполнения превышено. Для варианты всегда равно значению 640мс.

The screenshot shows the 'Duration Assertion' configuration window in JMeter. The 'Name' field is set to 'Duration Assertion'. The 'Apply to:' section has three radio buttons: 'Main sample and sub-samples', 'Main sample only' (which is selected), and 'Sub-samples only'. The 'Duration to Assert' section shows 'Duration in milliseconds: 640'.

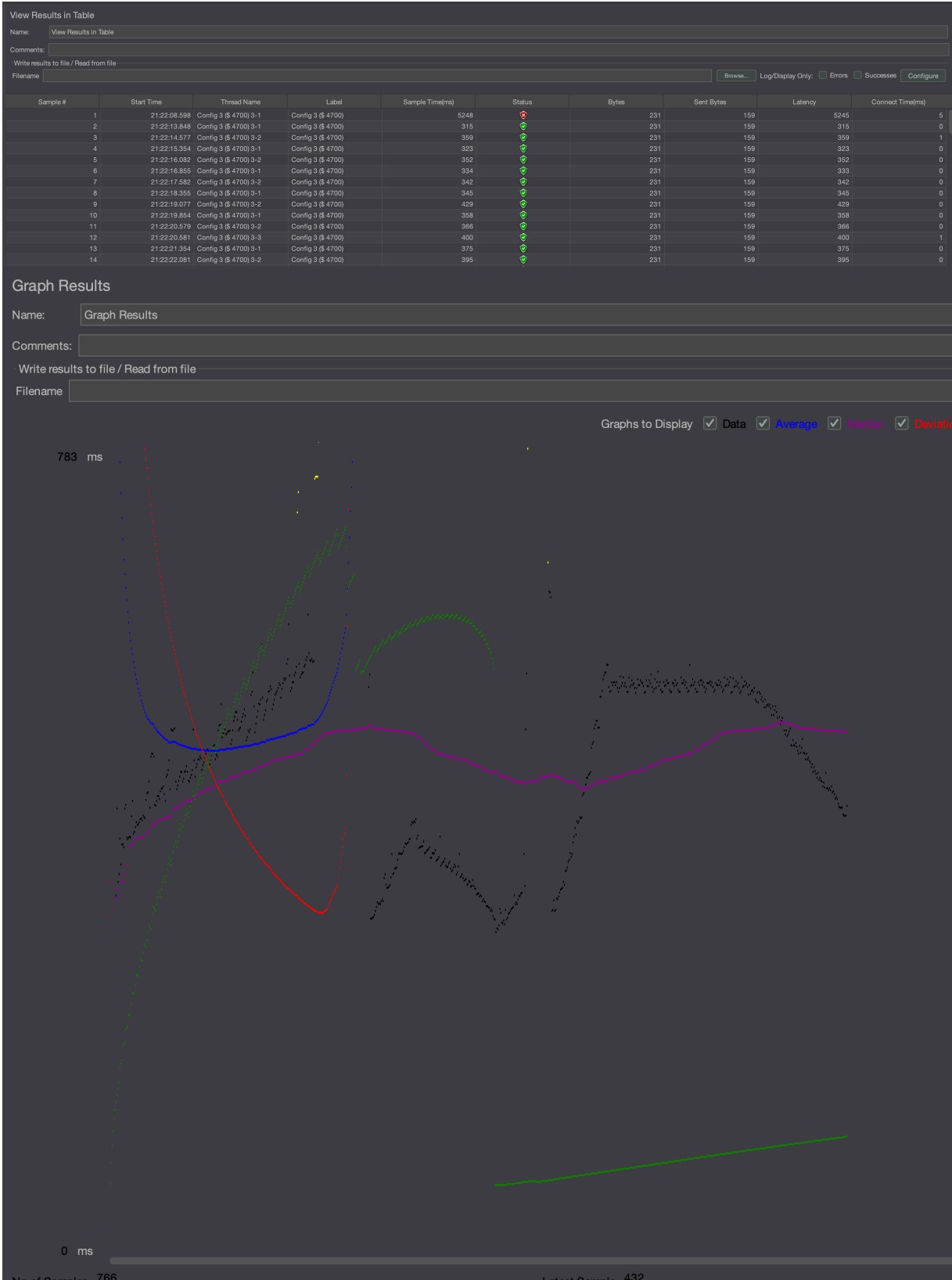
Constant Throughput Timer

Определяет среднюю нагрузку, формируемую одним пользователем в минуту. Для варианта должно быть ограничено 40 запросов в минуту.

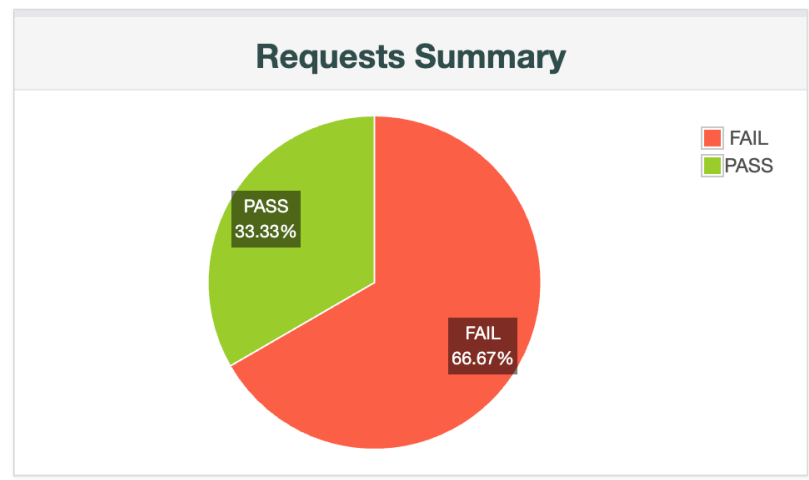
The screenshot shows the 'Constant Throughput Timer' configuration window in JMeter. The 'Name' field is set to 'Constant Throughput Timer'. The 'Delay before each affected sampler' section is empty. The 'Target throughput (in samples per minute):' field is set to '40.0'. The 'Calculate Throughput based on:' dropdown is set to 'this thread only'.

View Results in Table и Graph Results

Визуальное представление работы конфига в виде таблицы и графа соответственно.



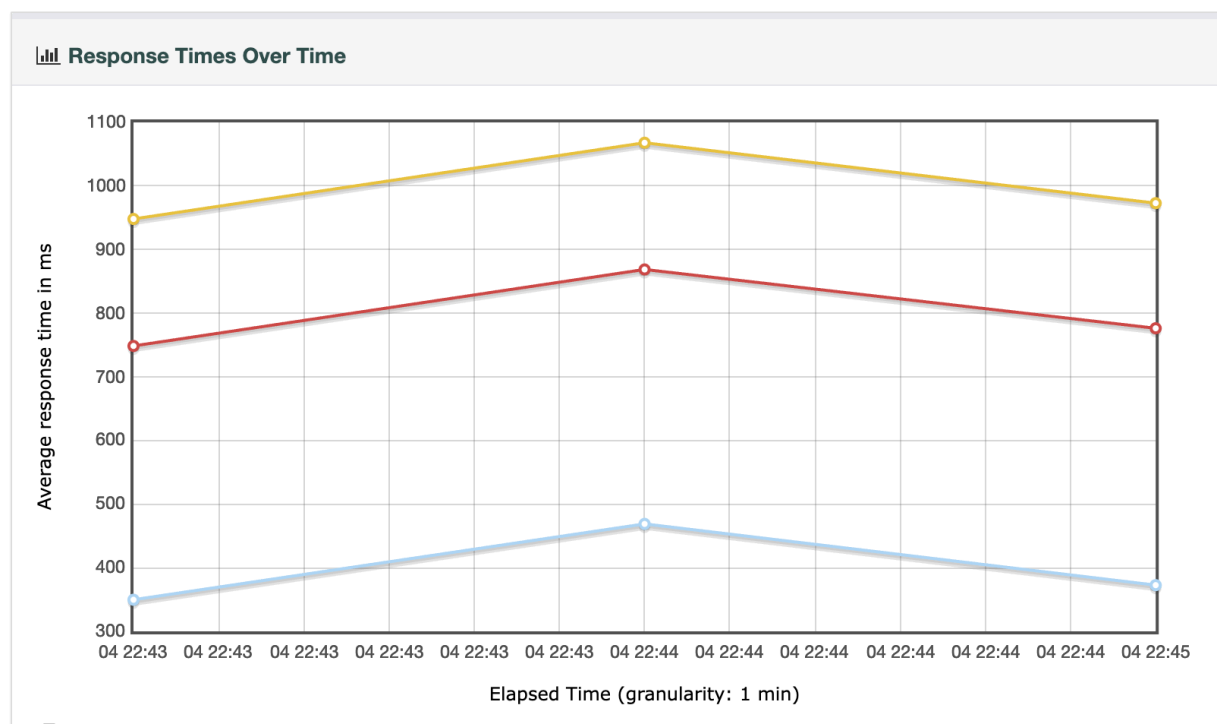
Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования



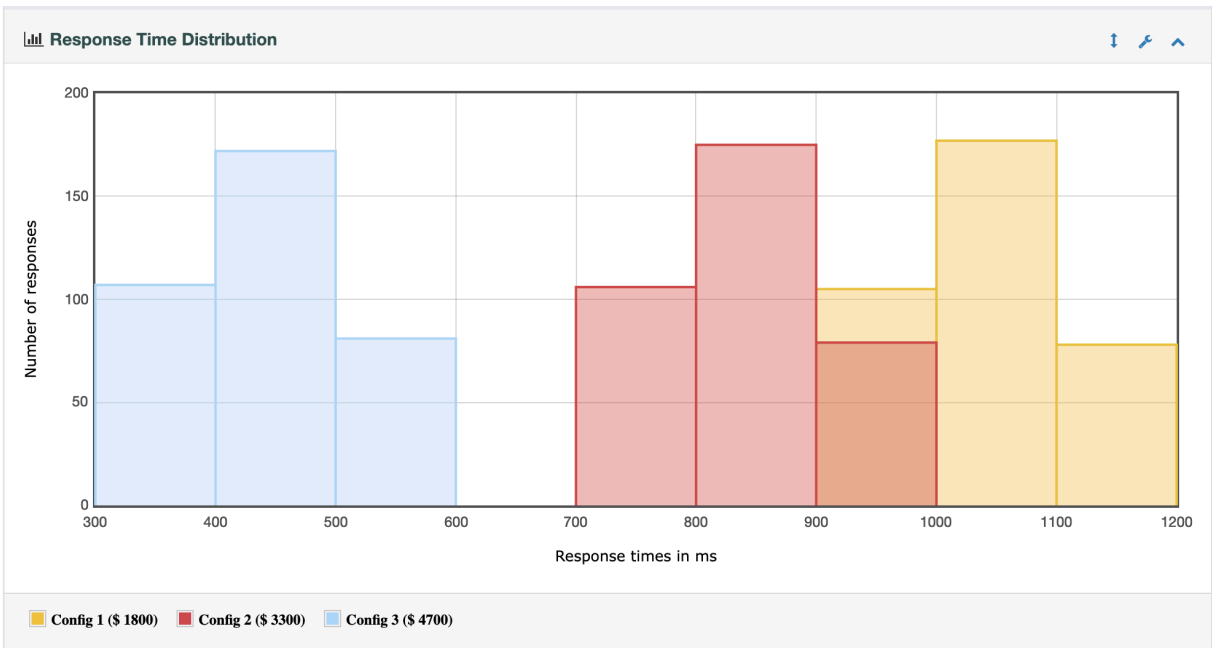
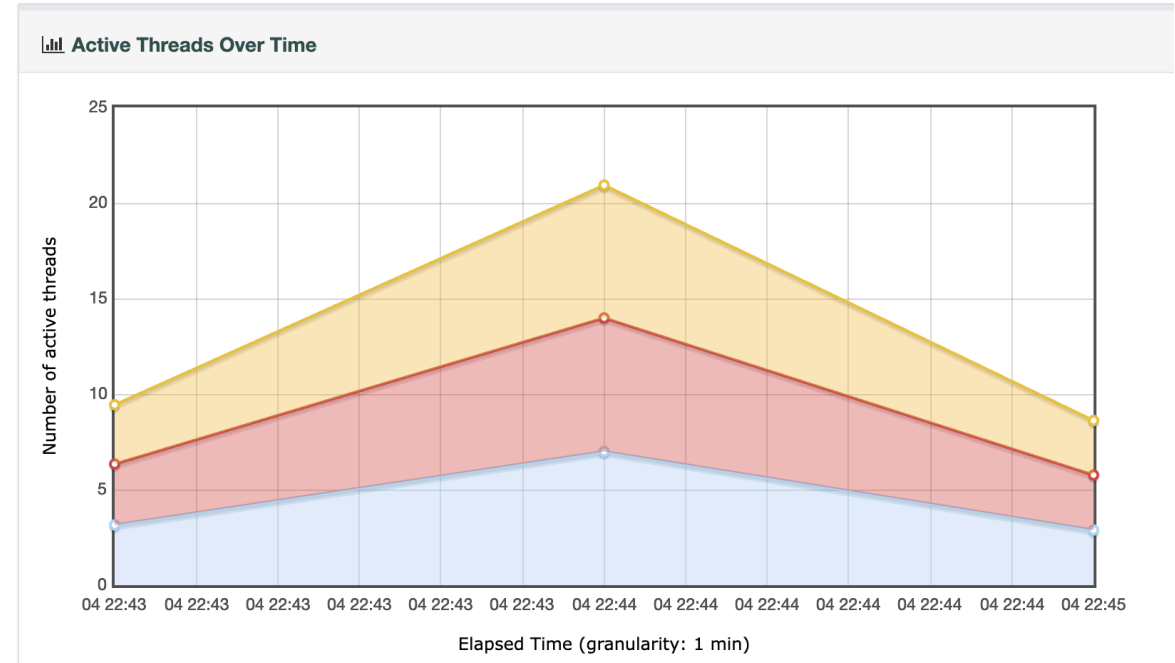
Такой высоки процент падения из-за того, что время ответа в конфигурации 1 и 2 всегда превышает 640мс, успешными отобразились запросы только 3 конфигурации.

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	1080	720	66.67%	774.99	311	1141	846.50	1085.00	1118.00	1135.19	9.58	2.16	1.53
Config 1 (\$ 1800)	360	360	100.00%	1041.31	912	1141	1044.50	1125.90	1133.95	1137.39	3.19	0.72	0.51
Config 3 (\$ 4700)	360	0	0.00%	441.66	311	540	446.00	526.00	532.95	538.39	3.21	0.72	0.51
Config 2 (\$ 3300)	360	360	100.00%	842.01	711	940	846.50	926.90	932.00	939.39	3.20	0.72	0.51

На агрегирующей таблице видны основные показатели для каждой конфигурации.



На графике времени ответа всех трех конфигураций видно, что пик ответа приходится на момент когда все 9 потоков запущены и количество параллельных запросов максимально, после чего время ответа идет на спад. Эта гипотеза подтверждается следующей диаграммой, где видно, что максимальное количество потоков по времени совпадает с пиковой величиной ответа.



На столбчатой диаграмме распределения времени ответа можно увидеть? Что только 3 конфигурация уместается в лимит 640мс и то часть запросов превышает эту границу.

Выводы по выбранной конфигурации аппаратного обеспечения

В ходе нагрузочного тестирования сравнивались три при 10 параллельных пользователей и интенсивности 40 HTTP-запросов в минуту на пользователя. Критерий соответствия — время обработки запроса не более 640.

- Конфигурация config1 показала 1041.31 мс (среднее) и 100 % ошибок.
- Конфигурация config2 показала 842.01 мс (среднее) и 100 % ошибок.
- Конфигурация config3 показала 441.66 мс (среднее) и 0 % ошибок.

Вывод: оптимальной является конфигурация config3 так как она единственная среди удовлетворяющих требованиям по времени отклика при заданной нагрузке; более дешёвые варианты не обеспечивают устойчивое время ответа в пределах 640.

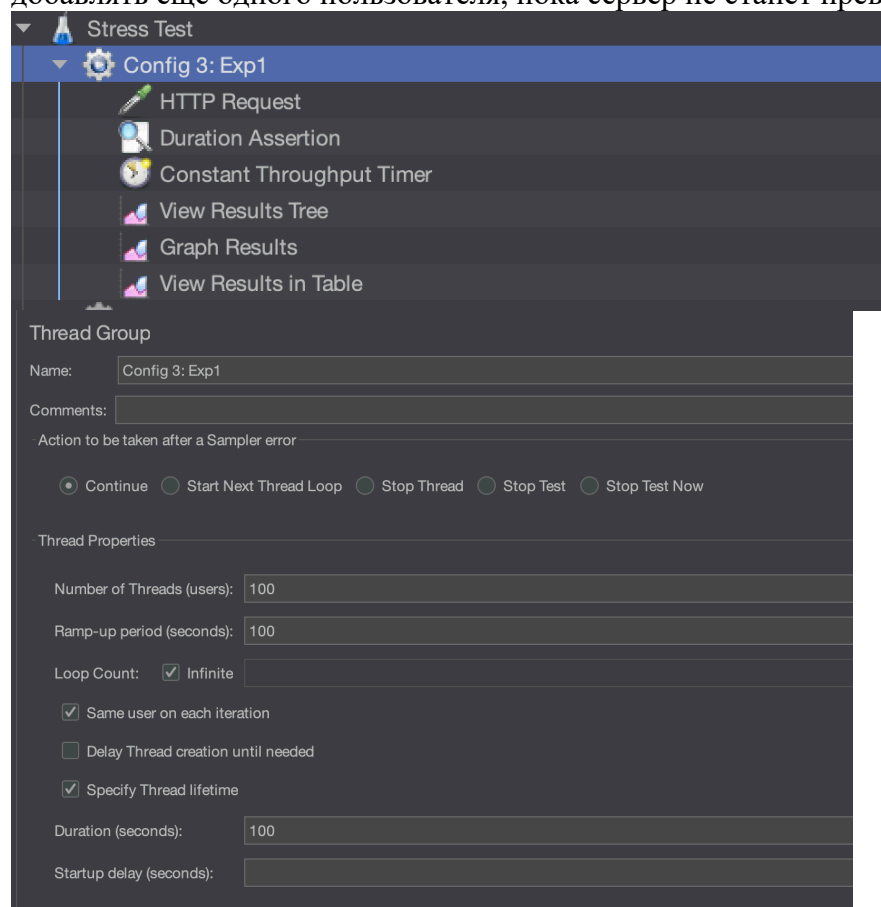
Описание конфигурации JMeter для стресс тестирования

Для стресс-тестирования выбрана config3, самая дорогая конфигурация оборудования. Отдельно будут проведены два эксперимента:

1. Количество пользователей, при которой сервис не успевает отдать ответ за срок 640 сек.
2. Нахождения точки, в которой сервис станет отдавать 503 Service is unavailable (предел пропускной способности)

Эксперимент 1

В этом эксперименте задача понять, при каком количестве пользователей при заданных условиях отказа сервер сможет корректно работать. Для этого будем каждую секунду добавлять еще одного пользователя, пока сервер не станет превышать 730мс.



HTTP Request

Name: HTTP Request

Comments:

Basic

Advanced

Web Server

Protocol (http): http

Server Name or IP: 192.168.10.83

Port Number: 8080

HTTP Request

GET

Path: /

Content encoding:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use Keep/Alive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type
token	518476944	☐	text/plain
user	-1355183780	☐	text/plain
config	3	☐	text/plain

Duration Assertion

Name: Duration Assertion

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples

☒ Main sample only

☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds: 640

Constant Throughput Timer

Name: Constant Throughput Timer

Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute): 40.0

Calculate Throughput based on: this thread only

Результаты представлены ниже

Requests Summary

FAIL

PASS

FAIL

PASS

Result	Percentage
FAIL	81.21%
PASS	18.79%

Здесь упавшими считаются запросы превысившие лимит по времени

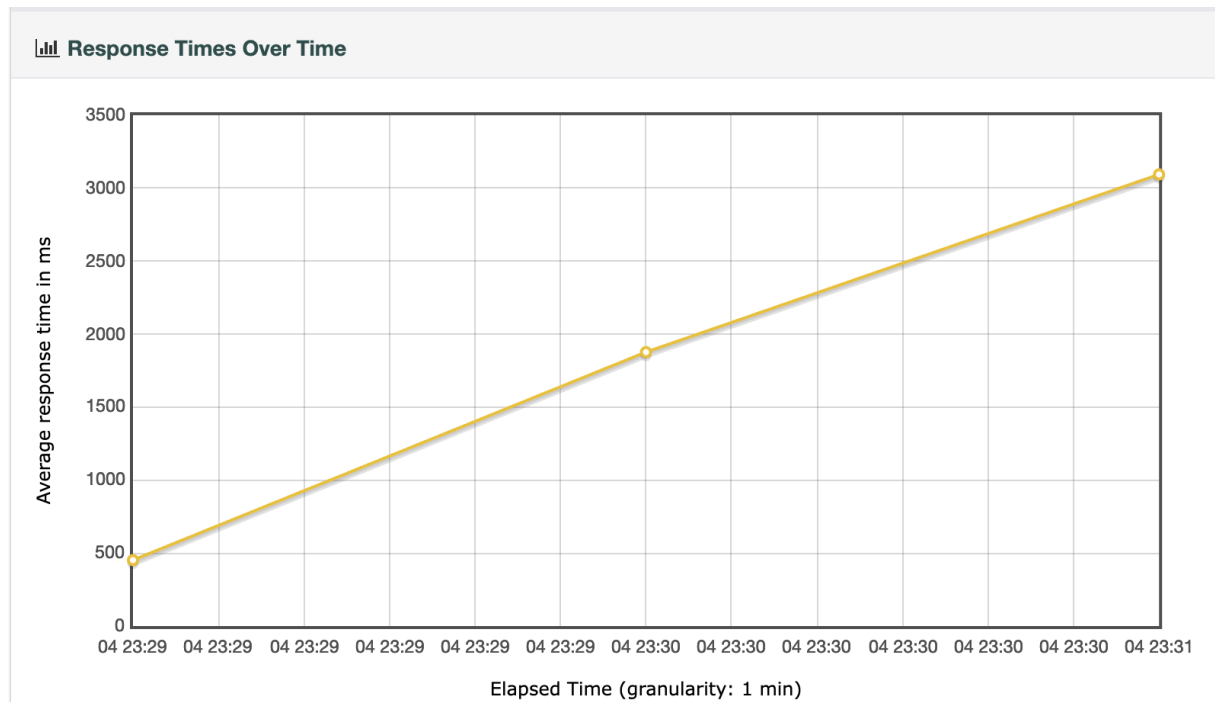
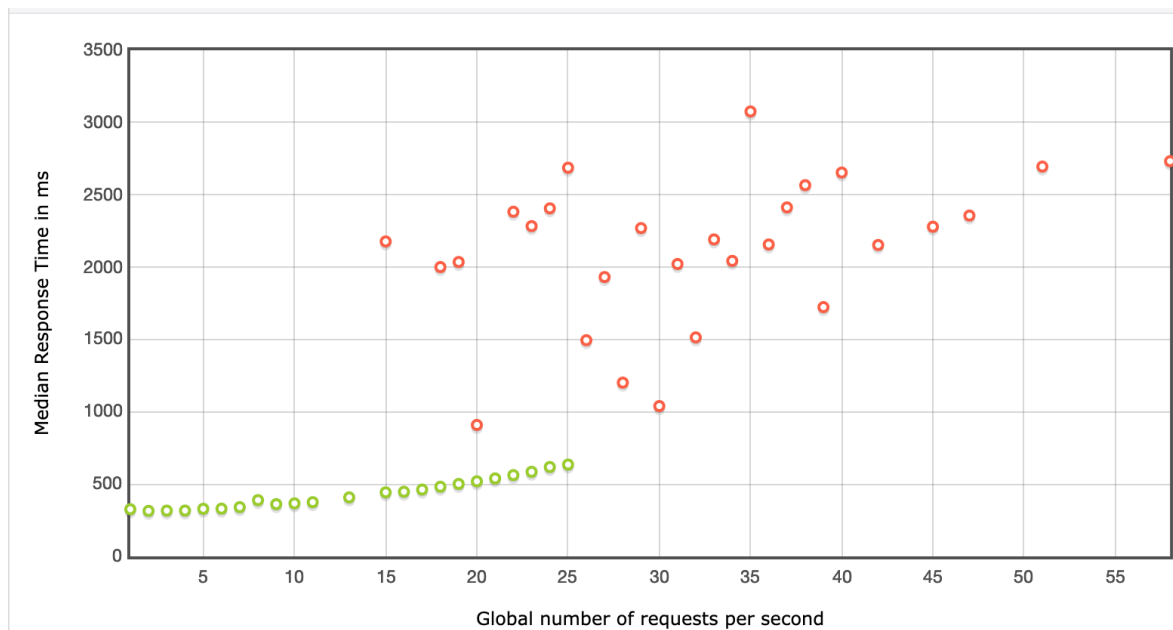


График зависимости прошедшего времени и времени ответа.



Этот график является основным, для того чтобы сказать, что максимальное количество запросов в секунду для сервера около 26. Это совпадает с данными из агрегированной таблицы

Эксперимент 2

В эксперименте 2 нам нужно “положить сервер”, поэтому мы берем большое число юзеров, плавно наращиваем его в течение 60 секунд по 5 пользователя в секунду и к 60 секунде приходим к 300 пользователям.

Останавливаем каждого пользователя спустя 180 секунд.

При этом assert по времени больше не нужен, чтобы не замусоривать данными искусственными падениями из-за ассертов.

Config 3: Exp2

Constant Throughput Timer

HTTP Request

View Results Tree

Graph Results

View Results in Table

View Results Tree

Thread Group

Name:

Config 3: Exp2

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue

☐ Start Next Thread Loop

☐ Stop Thread

☐ Stop Test

☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users):

300

Ramp-up period (seconds):

60

Loop Count:

☒ Infinite

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☒ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

180

Startup delay (seconds):

HTTP Request

Name:

HTTP Request

Comments:

Basic

Advanced

Web Server

Protocol [http]:

http

Server Name or IP:

192.168.10.83

HTTP Request

GET

Path: /

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

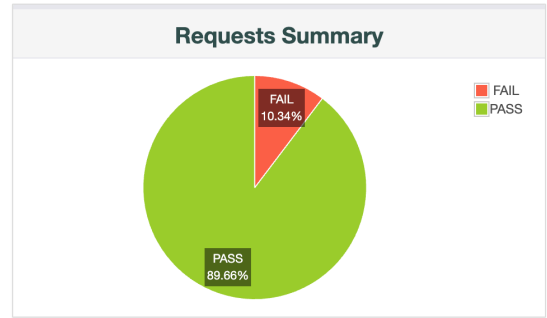
Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	
token	518476944	☐	text/plain
user	-1355183780	☐	text/plain
config	3	☐	text/plain

Результаты:



Количество падений не такое большое, всего 10,34%

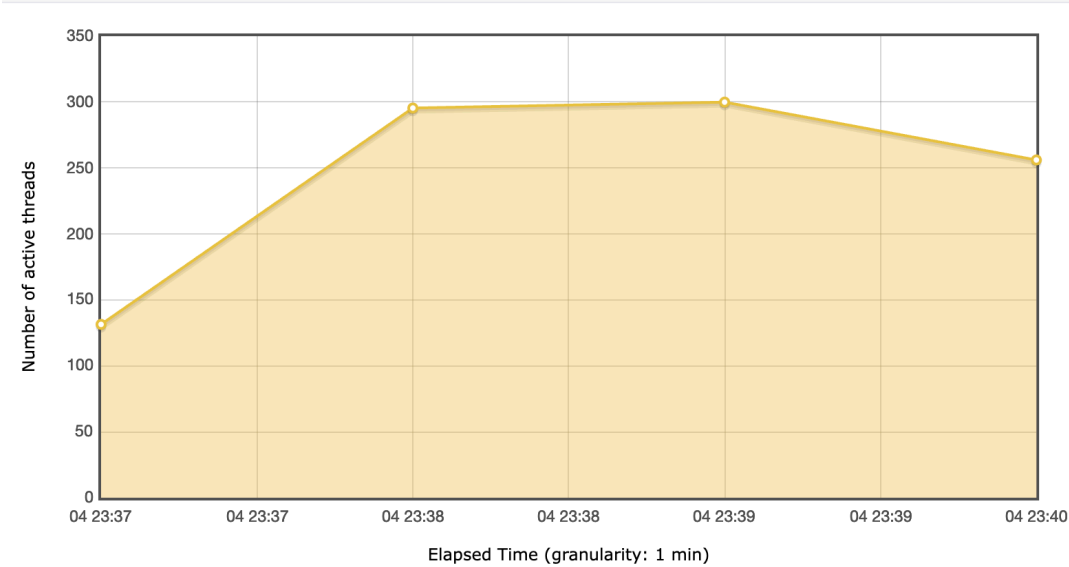
Errors

Type of error	Number of errors	% in errors	% in all samples
500/Internal Server Error	534	95.70%	9.90%
503/Service Unavailable	20	3.58%	0.37%
Non HTTP response code: org.apache.http.NoHttpResponseException/Non HTTP response message: 192.168.10.83:8080 failed to respond	4	0.72%	0.07%

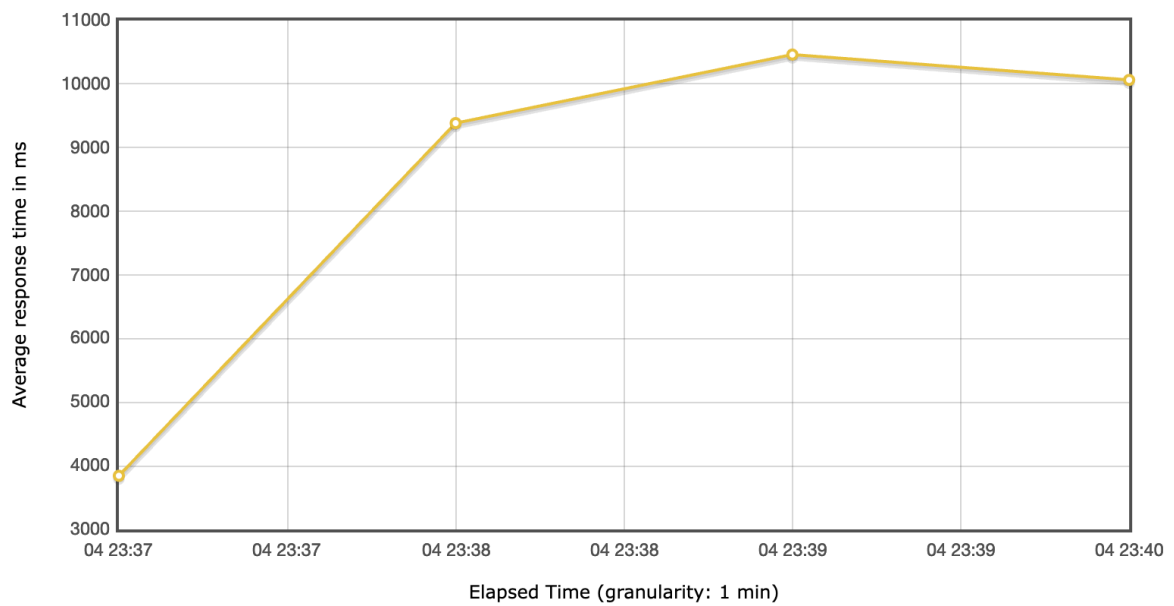
Ошибки распределились на 3 вида: 500, 503 и «нет ответа» (сервер упал 😞).

Requests	Executions			Response Times (ms)							Throughput	Network (KB/sec)	
Label	#Samples	FAIL	Error %	Average	Min	Max	Median	90th pct	95th pct	99th pct	Transactions/s	Received	Sent
Total	5395	558	10.34%	8540.21	54	18233	8537.00	13366.00	14810.00	16582.00	29.10	6.61	4.63
HTTP Request	5395	558	10.34%	8540.21	54	18233	8537.00	13366.00	14810.00	16582.00	29.10	6.61	4.63

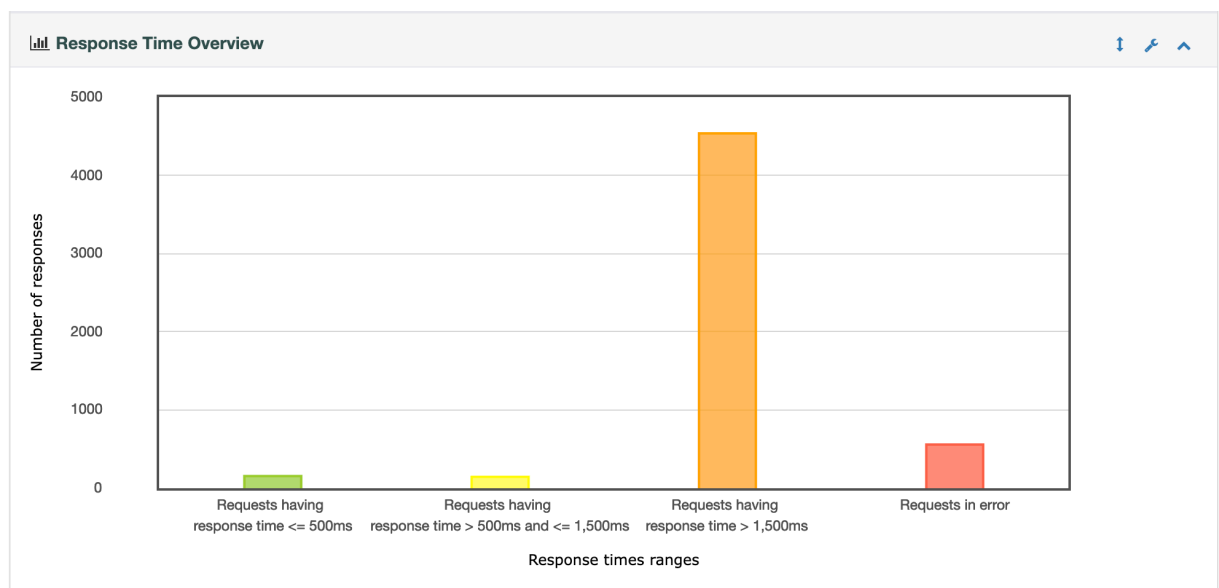
Итоговый gpr в районе 29 запросов в секунду.



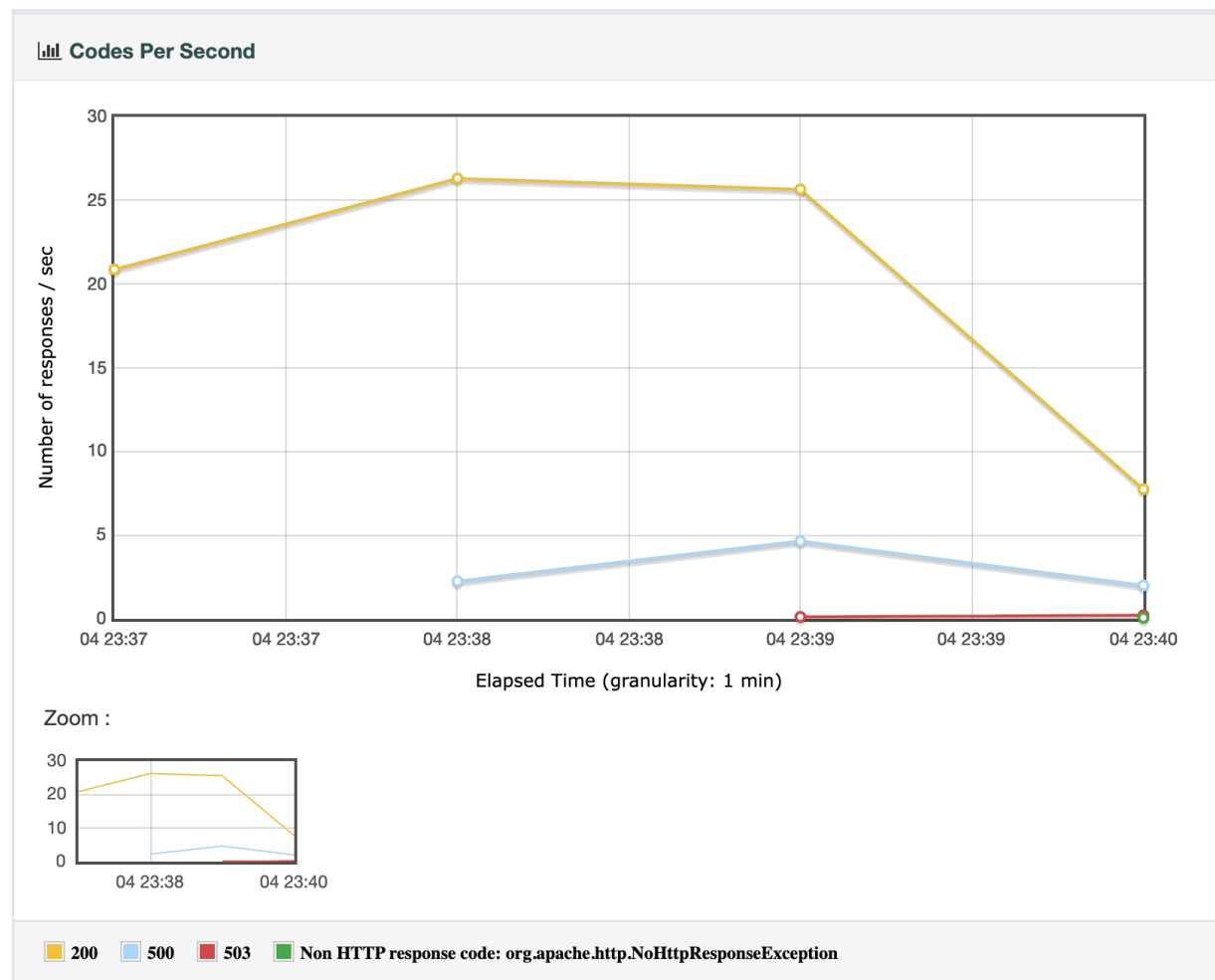
Количество пользователей относительно времени показывает пиковую точку, в которой было максимальное число пользователей, после чего начался спад.



На графике времени ответа также виден небольшой спад после самой большой точки



Столбчатая диаграмма, показывает распределение запросов по времени выполнения и подсвечивает категорию скорости запроса.



Ошибки постепенно увеличиваются с количество запросов увеличиваются, а количество успешных ответом уменьшается. При этом под конец появляется ошибка падения сервера. Первая ошибка 503 появилась на 300-ом пользователе

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены методы нагрузочного и стресс-тестирования веб-приложений с использованием программного пакета Apache JMeter. Были настроены сценарии тестирования, выполнена генерация нагрузки и проведён анализ основных показателей производительности системы.

В результате работы были получены навыки настройки параметров нагрузки, сбора статистики о времени отклика и пропускной способности системы, а также оценки поведения веб-приложения при увеличении числа пользователей. Кроме того, был изучен процесс выбора конфигурации оборудования на основе результатов нагрузочного тестирования и определения предельной нагрузки на систему в ходе стресс-тестирования.